

Correction Applications φ Elec 2 : Rétroaction

Application 1 :

1. Conditions initiales : à $t = 0^+$, saturation haute $\Rightarrow u_2(0^+) = V_{sat}$

$$u_1(0^+) = u_3(0^+) = \beta V_{sat} \quad (\text{car il vient de basculer})$$

Recherche de l'ED sur u_3 : une loi des nœuds en termes de potentiel (LNTP) donne :

$$j\omega u_3 = -\frac{u_2}{R} = -\frac{V_{sat}}{R}$$

D'où en temporel :

$$RC \frac{du_3}{dt} = -V_{sat}$$

Donc :

$$u_3(t) = u_3(0^+) - \frac{V_{sat}}{RC} t$$

$$u_3(t) = \beta V_{sat} - \frac{V_{sat}}{RC} t$$

Durée : la tension $u_3(t)$ décroît jusqu'à atteindre l'état $u_3(T_1) = -\beta V_{sat}$

$$\Rightarrow -\beta V_{sat} = \beta V_{sat} - \frac{V_{sat}}{RC} T_1$$

D'où :

$$T_1 = 2\beta RC$$

2. Conditions initiales :

$$u_1(0^+) = u_3(0^+) = -\beta V_{sat} \quad \text{et} \quad u_2(0^+) = -V_{sat}$$

La LNTP donne :

$$j\omega u_3 = \frac{V_{sat}}{R}$$

Soit :

$$u_3(t) = -\beta V_{sat} + \frac{V_{sat}}{RC} t = u_1(t)$$

Durée : la tension $u_3(t)$ croît jusqu'à atteindre $u_3(T_2) = +\beta V_{sat}$

$$\Rightarrow \beta V_{sat} = -\beta V_{sat} + \frac{V_{sat}}{RC} T_2$$

D'où :

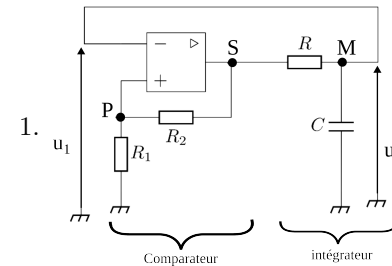
$$T_2 = 2\beta RC$$

3. Période :

$$T = T_1 + T_2 = 4\beta RC$$

On obtient un créneau de période T .

Application 2 : multivibrateur astable compact.



Le comparateur à hystérésis est **inverseur**.

- 2.

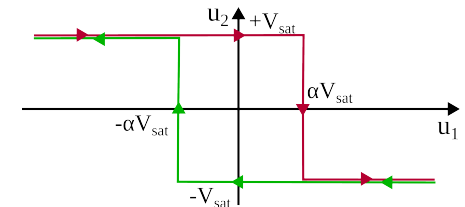
$$\varepsilon = V_+ - V_- = \frac{R_1}{R_2 + R_1} u_2 - u_1$$

$\Rightarrow$ Si l'ALI est en saturation basse, il y reste tant que $\varepsilon < 0$

$$\Rightarrow u_1 > -\frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{sat} = -\alpha V_{sat}$$

$\Rightarrow$ Si l'ALI est en saturation haute, il y reste tant que $\varepsilon > 0$

$$\Rightarrow u_1 < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat} = \alpha V_{sat}$$



3. On a : $u_1 = \frac{1}{1 + jRC\omega} u_2$

Or à $t = 0$: $u_2(0) = -V_{sat}$ et $u_1(0) = \alpha V_{sat}$.

On trouve l'ED suivante :

$$RC \frac{du_1}{dt} + u_1 = -V_{sat}$$

$$\Rightarrow u_1(t) = A e^{-t/RC} - V_{sat}$$

Avec les CI, on trouve : $A - V_{sat} = \alpha V_{sat} \Rightarrow A = (1 + \alpha) V_{sat}$

Donc :

$$\boxed{u_1(t) = (1 + \alpha)V_{sat} e^{-t/\tau} - V_{sat}} \quad \text{avec } \tau = RC$$

Il y a basculement lorsque $u_1(t_1) = -\alpha V_{sat}$

$$\Rightarrow V_{sat}(1 + \alpha)e^{-t_1/\tau} - V_{sat} = -\alpha V_{sat}$$

$$\Rightarrow e^{-t_1/\tau} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

Soit :

$$\boxed{t_1 = \tau \ln \left(\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \right)}$$

4. Le même raisonnement conduit à l'ED :

$$\tau \frac{du_1}{dt'} + u_1 = V_{sat}$$

$$\Rightarrow u_1(t') = A' e^{-t'/\tau} + V_{sat} \quad \text{avec } u_1(0') = -\alpha V_{sat}$$

$$\Rightarrow u_1(t') = -(1 + \alpha)V_{sat} e^{-t'/\tau} + V_{sat}$$

Il y a basculement lorsque $u_1(t'_2) = \alpha V_{sat}$

$$\Rightarrow e^{-t'_2/\tau} = \frac{-1 + \alpha}{-(1 + \alpha)}$$

$$\Rightarrow \boxed{t'_2 = \tau \ln \left(\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \right)}$$

La troisième phase est identique à la première.

5.

$$\boxed{T = 2\tau \ln \left(\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \right)}$$